

Los dispositivos Catalyst poseen un mecanismo de prevención llamado **port fast** que se configura en los puertos para dispositivos finales, evitando el envío de las BPDU TCN cuando existe algún cambio en el estado del puerto.

TIPOS DE STP

Common Spanning Tree: el estándar IEEE 802.1Q especifica cómo las VLAN pueden ser puestas en trunk entre switch, también especifica sólo una instancia de STP que abarca todas las VLAN, a esta instancia se la conoce como CST (Common Spanning Tree).

Todas las BPDU son transmitidas sobre los trunk utilizando la VLAN nativa sin etiquetar las tramas. Con una sola instancia STP para muchas VLAN simplifica la configuración del switch y reduce la utilización de CPU y los cálculos de STP, pero tener sólo una instancia también tiene ciertas limitaciones. Los enlaces redundantes entre switch serán bloqueados por lo que no hay posibilidades de hacer balanceo de carga.

Per-VLAN Spanning Tree: Cisco posee una versión propietaria de STP que ofrece mayor flexibilidad que la versión estándar que es el PVST, el cual opera una instancia STP por cada una de las VLAN. Esto permite que cada instancia de STP se configure independientemente ofreciendo mayor rendimiento y optimizando las condiciones. Al tener múltiples instancias de STP es posible el balanceo de carga en los enlaces redundantes cuando son asignados a diferentes VLAN.

Per-VLAN Spanning Tree Plus: es una segunda versión propietaria que Cisco tiene de STP que permite interoperar con PVST y CST. El PVST+ es soportado por los switches Catalyst que ejecuten PVST, PVST+ y CST sobre 802.1Q.

PVST+ actúa como un traductor entre grupos de switches CST y grupos PVST. PVST+ se comunica directamente con PVST con trunk ISL, mientras que con CST intercambia BPDU como tramas no etiquetadas utilizando la VLAN nativa. Las BPDU de otras instancias STP (otras VLAN) son propagadas a través de la porción de CST de la red mediante el trunk. PVST+ envía las BPDU utilizando una dirección única de multicast.

CONFIGURACIÓN DE STP

Los cálculos de STP son predecibles, pero existen otros factores que podrían influenciar en las decisiones de STP haciendo que el resultado no sea el ideal. Uno de los principales ajustes que se pueden hacer en STP es elegir la determinación del root bridge dentro de la red.

También se podrían configurar enlaces redundantes para el balanceo de carga en paralelo como así también que STP converja mas rápidamente y de manera previsible ante un evento inesperado o cambio de topología.

Por defecto STP está habilitado para todas las VLAN y en todos los puertos del switch. Si alguna instancia de STP ha sido deshabilitada puede rehabilitarse con el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-id
```

De la misma manera si es necesario rehabilitar STP en una VLAN o un puerto determinado:

```
Switch (config-if)# spanning-tree vlan vlan-id
```

Ubicación del switch raíz

Aunque STP puede funcionar sin necesidad de tener que elegir la situación del root bridge, ésta es una de las determinaciones que se deben tener en cuenta antes de comenzar a configurar el protocolo.

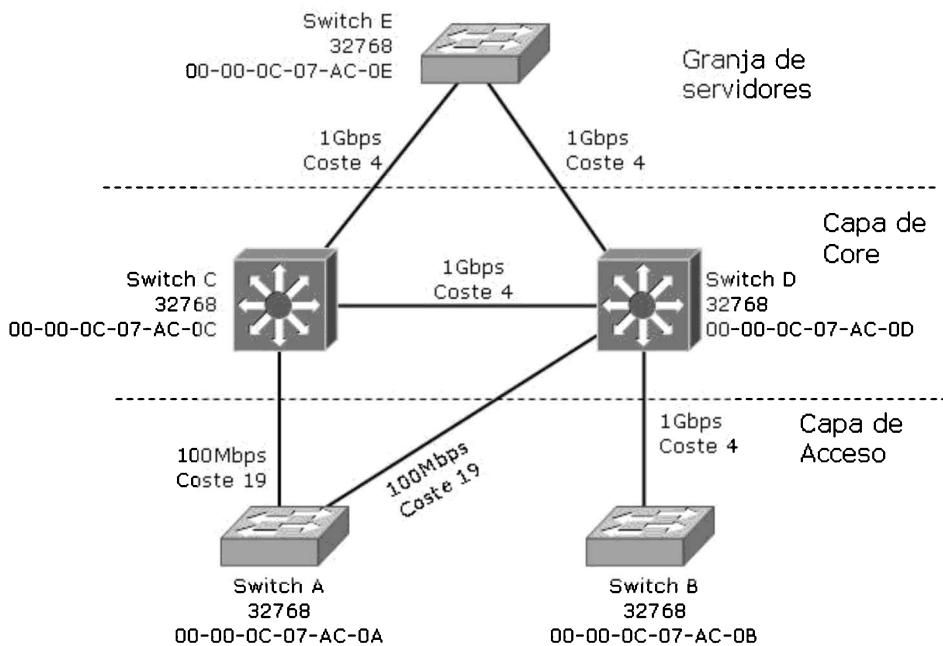
El root bridge es elegido como un punto de referencia común dentro de la red y todos los demás switches tienen conectados sus puertos con el mejor coste hacia él. La elección también está basada en que el root bridge puede convertirse en el punto central de la red que interconecta otros segmentos de la red. En definitiva el root bridge puede estar soportando muchas cargas de conmutación. Si la elección del root bridge se deja a criterio del propio STP puede ocurrir que dicha elección no sea la mejor. Un switch más lento o antiguo que deba soportar grandes cargas de tráfico no es el candidato ideal para serlo.

La elección del root bridge está basada en el switch que tenga el menor bridge ID, compuesto por la prioridad y la dirección MAC teniendo en cuenta que por defecto la prioridad es la misma en todos los switches.

Una MAC baja correspondiente a un switch no deseado determinará que éste sea el root bridge.

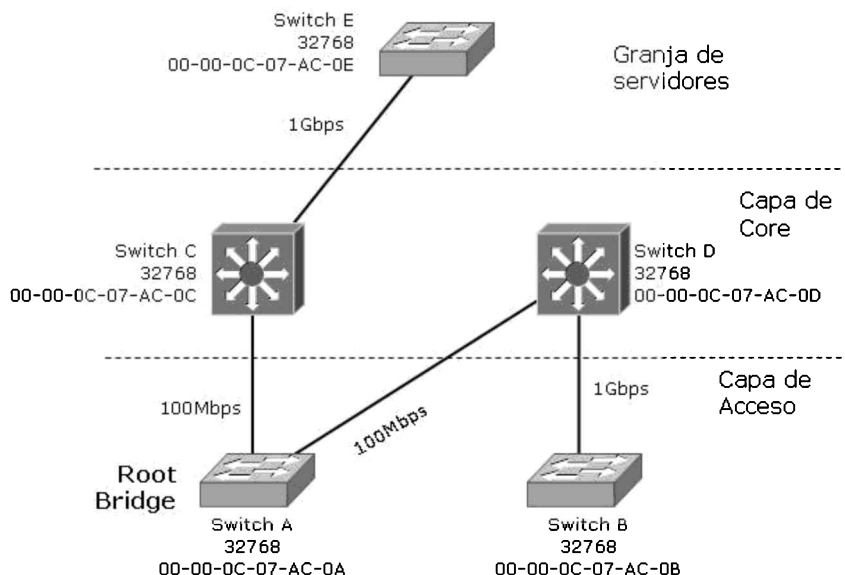
Si todos los switches se dejan configurados con sus valores por defecto sólo es elegido un root bridge, lo cual no deja claro cuál será el root bridge de respaldo en caso de fallos, por lo tanto la redundancia también es un factor a tener en cuenta.

La siguiente figura muestra una porción de una típica red de campus de modelo jerárquico:



El switch A y el switch B son los dispositivos de acceso mientras que el switch C y el switch D forman el core y el switch E conecta una granja de servidores al core de la red.

La mayoría de los switches tienen enlaces redundantes hacia otras capas de la jerarquía, el switch B sólo tiene una conexión hacia el core.



El root bridge elegido es un dispositivo de la capa de acceso, las estaciones de trabajo del switch A pueden alcanzar los servidores en el switch E cruzando la capa de core. Sin embargo las estaciones de trabajo conectadas al switch B tienen que cruzar la capa de core, volver a la capa de acceso regresar nuevamente al core para alcanzar al switch E.

El resultado final no es el más eficiente, el switch A al ser un dispositivo de acceso no es un switch que pueda soportar demasiado tráfico y además sus enlaces son lentos.

Configuración del switch raíz

Para prevenir lo sucedido en el ejemplo anterior es necesario llevar a cabo dos acciones:

1. Configurar un switch adecuado como el root bridge.
2. Configurar otro switch como root de respaldo en caso de que el primero falle.

Como punto de referencia común ambos dispositivos deberían estar ubicados cerca del centro de la red, por ejemplo un switch de capa de distribución podría desempeñar un mejor papel que otro en la capa de acceso. En caso de tener una red plana, un switch cerca de la granja de servidores sería la mejor opción como root bridge.

Para configurar un switch Catalyst como root bridge se pueden utilizar los siguientes métodos:

- Manualmente configurando la prioridad, de manera que tenga un valor menor que el resto, para que gane la elección. Obviamente se debe conocer el valor de prioridad de todos los demás switches. El comando para esta acción es el siguiente:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-list priority bridge-  
priority
```

El valor **bridge-priority** es por defecto 32768, pero el rango de configuración va desde 0 a 65535. En caso de que esté habilitado el system ID extendido de STP la prioridad por defecto será 32768 más el número de VLAN. En este último caso el rango estará comprendido entre 0 y 61440 pero sólo se podrán utilizar múltiplos de 4096. Cuanto más baja la prioridad mejor. Los switches Catalyst sólo ejecutan una instancia STP por cada VLAN (PVST+), siempre se debería configurar un root bridge apropiado para cada VLAN. El siguiente comando configura la prioridad para la VLAN 5 y la VLAN 100 a un valor de 4096:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 5,100 priority 4096
```

- Es posible hacer que el propio switch tome la determinación de prioridad para ser el root bridge basándose en ciertas condiciones del resto de los switches de la red. Para llevar a cabo esta función se utiliza el comando siguiente:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-id root {primary |  
secondary} [diameter diameter]
```

Este comando es una macro que ejecuta otros comandos, es decir, que el switch busca en la topología activa en la red quién es el root bridge y se autoconfigura una prioridad menor de la que éste tiene. Esto hace que al utilizar el parámetro **primary** el switch se convierta en root bridge (utiliza una prioridad de 24576), mientras que con el parámetro **secondary** la prioridad alcanza un valor de 28672.

Como ejemplo final se muestra en la siguiente sintaxis la salida de un switch que está usando su prioridad por defecto para la VLAN 100. En el modo extendido system ID la prioridad será entonces 32868, es decir, 32768 más 100 del número de VLAN.

```
Switch# show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID          Priority      4200
    Address 000b.5f65.1f80
    Cost 4
    Port 1 (GigabitEthernet0/1)
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
    Bridge ID Priority 32868 (priority 32768 sys-id-ext 100)
    Address 000c.8554.9a80
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
    Aging Time 300
```

La prioridad por defecto es mayor que el actual root bridge, de tal manera que este switch no puede convertirse en root bridge. Ahora se configura con el método automático para intentar que esta situación cambie:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 100 root primary
% Failed to make the bridge root for vlan 100
% It may be possible to make the bridge root by setting the priority
% for some (or all) of these instances to zero.
```

El método ha fallado, la prioridad del actual root bridge es de 4200 y debido a que esa prioridad es menor que 24576 el switch local tratará de poner su propia prioridad a menos de ese valor. Aunque la prioridad resultante es 104 la configuración de system ID extendido requiere que este valor sea múltiplo de 4096 y sólo hay un valor que podría funcionar que es 0. Este mecanismo automático no puede usar dicho valor. Finalmente habrá que buscar otras alternativas de configuración como configurar esa prioridad de 0 manualmente:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 100 priority 0
```

En este ejemplo la prioridad resultante al estar utilizando system ID extendido será de 100 (prioridad 0 más VLAN ID 100).

```
Switch# show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID          Priority 100
    Address 000c.8554.9a80
    This bridge is the root
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
    Bridge ID Priority 100 (priority 0 sys-id-ext 100)
```

```
Address 000c.8554.9a80
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
```

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE STP

La decisión más importante en el diseño de STP es la ubicación del root bridge, otras decisiones, como por ejemplo un camino libre de bucles, ocurrirán luego de ejecutarse el mecanismo de STP. Existirán razones especiales donde esos caminos necesiten una mejora u optimización adicional.

Como se explicó en párrafos anteriores los criterios de elección se llevan a cabo según:

- El menor bridge ID
- El menor root path cost
- El menor sender bridge ID
- El menor sender port ID

Mejorando la configuración del root path cost

El root path cost para cada puerto en el switch es determinado por los costes acumulativos a medida que las BPDU van viajando. Cuando un switch recibe una BPDU el coste del puerto que recibe se suma a root path cost de esa BPDU. El valor por defecto es inversamente proporcional al ancho de banda del puerto, este valor es configurable.

Antes de modificar el root path cost de los switch se debería calcular el root path cost de todos los enlaces alternativos. Estos cambios deben hacerse con mucha precaución.

El siguiente comando sirve para modificar el coste de un puerto:

```
Switch (config-if)# spanning-tree [vlan vlan-id] cost cost
```

Si el parámetro **vlan** es utilizado, entonces el coste del puerto es modificado únicamente para esa VLAN en particular, de lo contrario el coste se modifica para todas las VLAN de ese puerto. El coste tiene un rango 1 hasta 65535. Hay unos valores estándar que corresponden al ancho de banda del puerto.

Ancho de banda	Coste antiguo de STP	Coste actual de STP
4 Mbps	250	250
10 Mbps	100	100
16 Mbps	63	62
45 Mbps	22	39
100 Mbps	10	19
155 Mbps	6	14
622 Mbps	2	6
1 Gbps	1	4
10 Gbps	0	2

El siguiente ejemplo cambiará el coste de los puertos de la VLAN 10 a un valor de 2:

```
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 10 cost 2
```

Para ver el coste de una interfaz se puede utilizar el siguiente comando:

```
Switch# show spanning-tree interface type mod/num [cost]
Switch# show spanning-tree interface gigabitEthernet 0/1
```

```
Vlan          Role Sts Cost Prio.Nbr Type
```

```
-----
VLAN0001      Root FWD 4   128.1      P2p
VLAN0010      Desg FWD 2   128.1      P2p
VLAN0020      Root FWD 4   128.1      P2p
```

Mejorando la configuración del port ID

El último criterio en la decisión de STP es el port ID. Éste es el identificador del puerto que utiliza el switch y que tiene un valor de 16 bits de los cuales 8 bits corresponden a la prioridad y 8 bits al número del puerto. La prioridad del puerto es un valor entre 0 y 255 y que por defecto para todos es de 128. El número de puerto tiene un rango entre 0 y 255 y representa la ubicación física del puerto real. Los números de puerto comienzan con 1 en los puertos 0/1 y se van

incrementado a través de cada módulo y es un valor fijo ya que se basa en la localización del hardware del switch. Dependiendo de los módulos utilizados los números de puerto no tienen por qué ser consecutivos.

El port ID puede modificar la decisión de STP a través de la prioridad, el siguiente comando modifica ese parámetro:

```
Switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] port-priority
port-priority
```

Se puede modificar la prioridad del puerto para una o más VLAN utilizando el parámetro **vlan** a través de un rango de valores separados por comas de lo contrario la prioridad del puerto se aplica a todas las VLAN. Un valor de prioridad menor indica un grado de preferencia o mejor camino hacia el root bridge.

El siguiente ejemplo cambiará la prioridad del puerto 3/16 de 128 a 64 para las VLAN 10 y 100. Los cambios pueden observarse en la sintaxis más abajo:

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 3/16
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 10,100 port-priority 64
```

```
Switch# show spanning-tree interface gigabitEthernet 3/16
Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
VLAN0010 Desg FWD 4 64.144 Edge P2p
VLAN0100 Desg FWD 4 64.144 Edge P2p
VLAN0200 Desg FWD 4 128.144 Edge P2p
```

Mejorando la convergencia de STP

STP utiliza varios temporizadores, una secuencia de estados a través de los cuales los puertos deben pasar y unas condiciones de cambios de topologías específicas para prevenir los bucles de capa 2. Cada uno de estos 3 parámetros está configurado con valores por defecto y para un tamaño de red específico. En la mayoría de los casos la operación por defecto de STP es suficiente para mantener la red libre de bucles. Existen otras situaciones donde sólo la utilización de los parámetros por defecto de STP puede retrasar el desempeño de la red al tener que esperar que los temporizadores expiren sus tiempos. Por ejemplo, cuando una terminal se conecta a un puerto del switch no puede generar ningún bucle de red. Otra situación tiene que ver con el tamaño de la red de capa 2. En una red pequeña los valores de los temporizadores por defecto pueden retrasar su funcionamiento por lo que deberían ser configurados con valores más pequeños. Estas u otras situaciones son las que necesitan una modificación de los temporizadores STP.

La modificación manual de los temporizadores puede llevarse a cabo con los siguientes comandos:

```
Switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-id] hello-time seconds  
Switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-id] forward-time seconds  
Switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-id] max-age seconds
```

Estos temporizadores pueden ser modificados para una sola instancia STP con el **parámetro vlan-id** o para todas si este parámetro es omitido.

El temporizador **hello** es el que regula el envío de las BPDU desde el root hacia todos los demás switch. Este temporizador también configura el intervalo de tiempo en el que el switch espera escuchar hello de sus vecinos. Las BPDU de configuración por defecto se envían cada 2 segundos, para modificar este parámetro el rango posible es de 1 a 10 segundos.

El temporizador **forward delay** determina la cantidad de tiempo en que el puerto está en los estados escuchando y aprendiendo antes de pasar al estado de enviando. Este valor por defecto es de 15 segundos y puede modificarse con el parámetro **forward delay**, entre 4 y 30 segundos. Este temporizador debe ser configurado con especial atención, porque de éste depende la propagación de las BPDU a través de los switches. Valores inadecuados dependiendo del tamaño de la red pueden permitir la creación de bucles en la red.

El temporizador **max age** especifica el tiempo de vida de una BPDU almacenada que ha sido recibida en un puerto designado. Aun así las BPDU son también recibidas en puertos no designados en los tiempos específicos. Si un fallo en el envío de las BPDU ajeno a la red, como el filtrado por ACL o firewall, el switch que está recibiendo espera que el temporizador **max age** termine para escuchar otras BPDU. A partir de este mecanismo el puerto no designado pasa al estado aprendiendo, el puerto pasa a ser el designado y se reestablece la conectividad en el segmento. Para modificar el valor por defecto de este temporizador de 20 segundos se utiliza el parámetro **max age** entre 6 y 40 segundos.

La configuración de los temporizadores de STP puede realizarse también automáticamente. Los switches Catalyst utilizan el siguiente comando para la configuración automática de los temporizadores

```
Switch(config)# spanning-tree vlan vlan-list root {primary |  
secondary} [diameter diameter [hello-time hello-time]]
```

Los temporizadores de STP serán ajustados acorde a la especificación IEEE 802.1D con sólo indicar el diámetro de la red tomado como el número

máximo de switch que el tráfico debe atravesar en la red de capa 2. Este rango puede variar desde 1 a 7 switches. El parámetro **hello time** es opcional, cuyo valor por defecto es de 2 segundos.

El siguiente ejemplo configura un hello time de 1 segundo, más abajo se muestra el resultado en un comando show:

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 100 root primary diameter 3  
hello-time 1
```

```
Switch# show spanning-tree vlan 100  
VLAN0100  
Spanning tree enabled protocol ieee  
Root ID Priority 100  
Address 000c.8554.9a80  
This bridge is the root  
Hello Time 1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec  
Bridge ID Priority 100 (priority 0 sys-id-ext 100)  
Address 000c.8554.9a80  
Hello Time 1 sec Max Age 7 sec Forward Delay 5 sec  
Aging Time 300
```

CONVERGENCIA DE ENLACES REDUNDANTES

Existen métodos adicionales que hacen que la convergencia STP sea más rápida en casos de fallos del enlace. Estos métodos son los siguientes:

- **Port Fast**, habilita conectividad rápida para los puertos conectados a estaciones de trabajo o equipos terminales mientras éstos están inicializando.
- **Uplink Fast**, habilita el enlace uplink rápido del switch en la capa de acceso cuando existen conexiones duales hacia la capa de distribución.
- **Backbone Fast**, habilita una rápida convergencia en el core de la red después de que un cambio de topología ocurre en STP.

Port fast: una estación de trabajo de usuario final está conectada a un puerto de un switch en la capa de acceso. Si la estación de trabajo se apaga y se enciende el switch, verifica el cambio de estado del puerto lo que significa que éste no será utilizable hasta que los tiempos permitan que pase desde el estado de bloqueando a enviando. Con los temporizadores por defecto de STP esa transición lleva al menos 30 segundos, es decir, que la estación de trabajo no podrá enviar ni

recibir datos hasta que transcurra dicho período. Para el caso de que se esté empleando un enlace EtherChannel con PAgP habrá que sumarle unos 20 segundos más.

En puertos de switch que conectan sólo hacia simples estaciones de trabajo los bucles de capa 2 nunca serán posibles. Los switches Catalyst ofrecen la característica **port fast** la cual baja los tiempos de cambio de estado de STP. Cuando el enlace de la estación de trabajo se levanta en el puerto port fast, el switch mueve inmediatamente el estado del puerto a enviando. Una de las características más ventajosas es que las BPDU TCN no son enviadas ante los cambios de estado de los puertos configurados como port fast.

Por defecto **port fast** está deshabilitado en todos los puertos. Para configurarlo a todos los puertos de acceso se puede utilizar el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree portfast default
```

Para deshabilitarlo bastará con anteponer un no delante del comando. Es evidente que un puerto conectado a un dispositivo de capa 2 o a un hub no debe tener habilitada esta opción.

De la misma manera se puede configurar la característica **port fast** en algún puerto específico con la siguiente serie de comandos:

```
Switch(config)# interface type mod/num
Switch(config-if)# switchport host
switchport mode will be set to access
spanning-tree portfast will be enabled
channel group will be disabled
```

La verificación del estado del puerto puede hacerse con el siguiente comando, más abajo se muestra la sintaxis de un ejemplo:

```
Switch# show spanning-tree interface type mod/num portfast
Switch# show spanning-tree interface fastethernet 0/1 portfast
VLAN0010 enabled
```

Uplink Fast: tomando como ejemplo un switch de la capa de acceso que tiene Uplink o enlaces redundantes hacia los switches de distribución. Normalmente un sólo enlace estará en estado enviando mientras que el otro estará en estado bloqueando. En el caso de fallo en el primer enlace habrá que esperar 50 segundos antes de que el puerto del enlace redundante pudiera ser utilizado.

La característica de **Uplink Fast** permite mantener uno de los puertos en el estado de envío y los demás en el estado de bloqueando pero preparados para ser utilizados inmediatamente en el caso de que el primero falle.

El siguiente comando habilita esta característica:

```
Switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
```

Cuando se habilita **Uplink Fast** se hace para todos los puertos y todas las VLAN. Mantiene un registro de todos los posibles caminos hacia el root bridge. Este comando no está permitido en el root bridge y mantiene el switch configurado en el extremo de la capa de acceso no permitiendo que sea root en ningún momento.

La prioridad del switch es elevada a 49152 haciendo que su elección como root bridge sea prácticamente imposible. Incrementa el coste de los puertos hasta 3000 para que no sean caminos deseados hacia el root por otros switch que estuvieran por debajo de éste.

El switch avisa del nuevo estado de los enlaces enviando tramas multicast con destino 0100.0ccd.cdc d en lugar de las estaciones contenidas en la tabla CAM. De esta manera hace que los host aprendan las direcciones hacia el origen.

El siguiente es un ejemplo de un **show spanning-tree uplinkfast**

```
Switch# show spanning-tree uplinkfast
UplinkFast is enabled
Station update rate set to 150 packets/sec.
UplinkFast statistics
-----
Number of transitions via uplinkFast (all VLANs) : 2
Number of proxy multicast addresses transmitted (all VLANs) : 52
Name Interface List
-----
VLAN0001 Gi0/1(fwd)
VLAN0010 Gi0/1(fwd)
VLAN0100 Gi0/1(fwd)
```

Backbone Fast: en el backbone de la red en la capa de core se utiliza un método diferente para hacer que la convergencia STP sea mas breve. **Backbone Fast** funciona manteniendo al switch constantemente comprobando si existen caminos alternativos hacia el root bridge, para el caso de que se detecte un fallo de un enlace indirecto. Estos fallos de enlaces indirectos ocurren cuando un enlace que no está directamente conectado falla. Cuando el switch recibe una BPDU inferior desde su bridge designado en su puerto raíz o en un puerto en el estado

bloqueando, detectará un fallo en un enlace indirecto. Las BPDU con un número de secuencia inferior son enviadas por bridge designados que han perdido su conexión hacia el root bridge y anunciándose a sí mismos como nuevos root bridge.

Normalmente un switch debe esperar que los temporizadores **max age** expiren para responder a BPDU inferiores a la que ya se conocen. Pero con **Backbone Fast** se puede determinar cuándo existen otros caminos alternativos hacia el root bridge según los tipos de puertos que reciben las BPDU inferiores:

- Si la BPDU inferior se recibe en un puerto que está en el estado bloqueando el switch considera el root port y todos los demás puertos en estado bloqueando como caminos alternativos hacia el root bridge.
- Si una BPDU inferior llega al root port, el switch considerará todos los puertos que están en el estado bloqueando como caminos alternativos hacia el root bridge.
- Si la BPDU llega al root port y no existen puertos bloqueando, el switch asume que ha perdido conectividad con el root bridge. **Backbone Fast** permite estos mecanismos antes de que el temporizador max age expire.

Detectar caminos alternativos hacia el root bridge involucra un proceso interactivo con otros switches. Si el switch local tiene puertos bloqueados, **Backbone Fast** utiliza el protocolo **RLQ** (Root Link Query) para verificar que los switches que tiene por encima tienen conexiones establecidas hacia el root bridge.

Backbone Fast es simple de configurar y opera haciendo que el temporizador max age sea más breve cuando es necesario. Pero aun con este proceso los puertos deberán pasar por los estados escuchando y aprendiendo. Finalmente el tiempo queda reducido de 50 a 30 segundos.

Para la configuración de **Backbone Fast** se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree backbonefast
```

Backbone Fast debe estar habilitado en todos los switches de la red debido al requerimiento de peticiones RLQ para mantener informados a todos los switches sobre la estabilidad de la red. El protocolo RLQ sólo funciona si Backbone Fast está activo.

La verificación de Backbone Fast puede comprobarse con el siguiente comando:

```
Switch# show spanning-tree backbonefast
```

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN STP

Debido a que STP utiliza diferentes tipos de contadores y cálculos dinámicos, predecir su estado es complejo. La información para resolver y verificar el funcionamiento de STP puede verse en la siguiente tabla:

Comando	Función
Switch# show spanning-tree	Muestra todos los parámetros STP para todas las VLAN con un resumen de la información del puerto.
Switch# show spanning-tree detail	Muestra todos los parámetros STP para todas las VLAN con la información del puerto muy detallada.
Switch# show spanning-tree [vlan vlan-id] summary	Muestra el estado STP de los puertos del switch.
Switch# show spanning-tree [vlan vlan-id] root	Identifica el Root Bridge ID, el Root Port y el Root Path Cost.
Switch# show spanning-tree [vlan vlan-id] bridge	Muestra el bridge ID y los temporizadores STP del switch local.
Switch# show spanning-tree uplinkfast	Muestra el estado STP Uplink Fast.
Switch# show spanning-tree backbonefast	Muestra el estado STP Backbone Fast.

PROTECCIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS STP

Protección contra BPDU inesperadas

Una red ejecutando STP utiliza las BPDU para la comunicación entre los switches. De esta manera reconocen la existencia de los demás switches de la topología. Una vez que el root bridge es elegido envía las BPDU hacia los demás que confían en él. De manera eventual todos los switch del dominio STP reciben las BPDU de tal forma que convergen estables y libres de bucles. Para mantener esta topología de manera eficiente la ubicación del root bridge debe ser previsible. Lo mejor es la configuración manual del mismo y además otro switch que pueda tomar esa función si el primero falla.

Se debe tener en cuenta qué ocurriría si otro switch se conecta a la red de manera que intente ser el nuevo root bridge y cuál es la manera de evitarlo.

Después de que la topología STP ha convergido y está libre de bucles, los puertos del switch toman diferentes roles:

- **Root port**, es el puerto raíz con el menor root path cost hacia el root bridge.
- **Designated port**, es el puerto designado de un segmento de LAN que está más cerca del root. Este puerto es el que envía las BPDU hacia abajo en el árbol de STP.
- **Blocking port**, es el puerto en estado bloqueando, que no es ni root ni puerto designado.
- **Alternate port**, es un puerto alternativo candidato a ser root port, también están cerca del root bridge pero en estado bloqueando. Están preparados para ser utilizados rápidamente por la característica de STP Uplink Fast.
- **Forwarding port**, son puertos en estado de enviando donde no se espera otra actividad STP, son las conexiones finales a los usuarios.

El root bridge siempre se espera detectarlo en los puertos raíz o en los puertos alternativos porque son los que están más cerca de él. En el supuesto caso de que otro switch sea introducido en la red con una prioridad mejor que la que posee el actual root, podría llegar a convertirse en el nuevo root bridge y la topología podría converger en una nueva forma. Esto es válido para STP porque el switch con el menor ID siempre ganará la elección de root.

Esto no siempre es lo deseable, la nueva topología STP podría ser inadecuada, mientras que a su vez la reconvergencia de la red haría que estuviese indisponible durante un determinado período.

La característica **Root Guard** fue desarrollada para controlar cuándo los candidatos a ser root bridge se conectan en la red. Básicamente un switch aprende e identifica la bridge ID del root si otro switch anuncia una mejor. Donde **Root Guard** está habilitado el switch local no permitirá al nuevo switch que se convierta en root, mientras que BPDU superiores están llegando a ese puerto, éste mantendrá un estado inconsistente STP. En este estado no se podrá enviar ni recibir datos pero se pueden recibir BPDU para detectar un nuevo anuncio del root. Básicamente lo que hace Root Guard es que un puerto solamente pueda enviar BPDU pero no recibirlas. Previene que un puerto se convierta en puerto raíz donde normalmente las BPDU podrían ser recibidas desde el root bridge.

Esta característica está deshabilitada por defecto y se habilita únicamente por puerto utilizando el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# spanning-tree guard root
```

Cuando las BPDU superiores no son recibidas el puerto vuelve a pasar por los estados STP y regresa a su estado normal. La utilización de Root Guard afecta a todas las VLAN asociadas al puerto, es recomendable configurarlo en los puertos donde nunca se espera un root bridge para alguna de esas VLAN.

Para ver el estado inconsistente de un puerto puede hacerse con el siguiente comando:

```
Switch# show spanning-tree inconsistentports
```

Cuando Port Fast es habilitado no se espera encantar ningún dispositivo que genere BPDU, es decir, nada que pueda provocar un bucle. Cuando por error se conecta un switch a un puerto en el que se ha habilitado Port Fast, existe un problema potencial de que se genere un bucle y aún más cuando el nuevo switch se anuncia como posible root bridge. La característica **BPDU Guard** fue creada para garantizar la integridad de los puertos del switch Port Fast para que si alguna BPDU es recibida, el puerto se ponga inmediatamente en estado **errdisable**. El puerto pasa a una condición de error y es desactivado, teniendo que ser manualmente rehabilitado o automáticamente recuperado a través de la función de un temporizador.

Por defecto **BPDU Guard** está deshabilitado en todos los puertos del switch pudiendo configurarse con el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
Switch(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
```

Los puertos que tienen Port Fast habilitado también tendrán BPDU Guard habilitado.

Como en la mayoría de los comandos para desactivar BPDU Guard bastará con anteponer un no a la línea de comandos, por ejemplo para un puerto determinado:

```
Switch(config-if)# no spanning-tree bpduguard enable
```

Se debería configurar BPDU Guard en todos los puertos con Port Fast para prevenir que un switch pueda ser añadido a ese puerto de manera intencionada o por error. La capa de acceso es un ejemplo de utilización de este mecanismo.

Protección contra la pérdida repentina de BPDU

Cisco tiene dos características que ayudan a detectar y prevenir la pérdida inesperada de BPDU:

- Loop guard
- Unidirectional Link Detection (UDLD)

Suponiendo que un Puerto del switch esté recibiendo BPDU y que su estado sea bloqueando, este puerto constituye un camino redundante. El estado bloqueando indica que no es puerto raíz ni puerto designado y que permanecerá en ese estado mientras un flujo estable de BPDU sea recibido. Si las BPDU están siendo enviadas por un enlace y el flujo se detiene por alguna razón, la última BPDU conocida se mantiene hasta que el temporizador **Max Age** expire. Entonces la BPDU es eliminada y el switch interpreta al no recibir más BPDU que no existe otro dispositivo conectado. El switch comienza a mover el puerto por los estados de STP hasta iniciar el movimiento de tráfico lo que potencialmente podría generar un bucle de capa 2. Para prevenir esta situación se puede habilitar la característica de STP **Loop guard**.

Una vez funcionando, Loop guard, mantiene un registro de la actividad de los puertos no designados. Mientras las BPDU se reciben se permite un comportamiento del puerto siguiendo los procesos normales de STP. Cuando las BPDU se pierden Loop guard mueve el puerto a un estado llamado **loop**

inconsistent. El puerto es bloqueado para prevenir que se formen bucles y mantener el puerto en su rol de no designado.

Cuando las BPDU no son recibidas en el puerto, permite que el puerto pase por los estados STP y se convierta en un puerto activo, de manera que proporciona un mecanismo automático sin intervención manual.

Por defecto Loop guard está deshabilitado en todos los puertos, el siguiente comando lo configura de manera global:

```
Switch(config)# spanning-tree loopguard default
```

De la misma manera se puede habilitar o deshabilitar en cada puerto:

```
Switch(config-if)# [no] spanning-tree guard loop
```

Aunque su configuración se aplica para todo el puerto Loop guard no bloquea el puerto completo sino que lo hace por VLAN. Se puede habilitar en todos los puertos del switch sin importar sus funciones, el switch averigua qué puertos son no designados y monitoriza la actividad de las BPDU para mantenerlos en ese estado. Los puertos designados son los puertos raíz, los puertos designados y los puertos que normalmente están en estado bloqueando.

En una red de campus los switches están conectados por enlaces bidireccionales donde el tráfico puede fluir en dos direcciones. Si un enlace tiene un problema físico los dos switches que interconecta el enlace detectan el problema apareciendo como no conectado. Pero si sólo una parte del enlace, ya sea transmisor o receptor, tuviera un fallo atípico, como el mal funcionamiento de un transceptor, los switches podrían ver que el tráfico fluye en ambas direcciones cuando en realidad el enlace está estropeado y el tráfico fluye sólo en una dirección. Este problema se conoce como *unidirectional link*.

Un link unidireccional tiene un peligro potencial en las topologías STP haciendo que las BPDU no sean recibidas en uno de los extremos del enlace. Cuando un puerto no recibe BPDU interpreta de forma segura que puede avanzar entre los estados de STP hasta terminar enviando tráfico. Cuando esto ocurre en un enlace bidireccional se forma un bucle y el switch nunca se dará cuenta del error.

Cisco ofrece una solución propietaria **UDLD** (UniDirectional Link Detection). Al estar habilitado UDLD monitoriza de manera activa el puerto para ver si el enlace es realmente bidireccional. El switch envía tramas **UDLD** especiales identificando el puerto en intervalos de tiempo regulares.

UDLD espera que el switch responda a estas tramas por el mismo enlace, si ambos extremos reciben la trama el enlace tiene que ser bidireccional. Si las tramas que son respondidas no se ven, el enlace es unidireccional por algún otro motivo o fallo. Para que el proceso de respuesta se produzca ambos extremos del enlace deben estar configurados para UDLD.

Los mensajes UDLD se envían por defecto cada 15 segundos. El objetivo final de UDLD es detectar enlaces unidireccionales antes de que STP tenga tiempo de mover el puerto desde el estado de bloqueando hasta el estado de enviando. Por lo tanto el tiempo debe ser inferior al temporizador max age más los intervalos de forward delay. UDLD puede detectar un enlace unidireccional después de que los mensajes UDLD sean perdidos durante 3 intervalos, es decir, 45 segundos.

UDLD tiene dos modos de operación:

- **Modo de operación UDLD normal:** cuando un enlace unidireccional es detectado se permite que el puerto continúe su operabilidad, UDLD simplemente marca el puerto como en un estado indeterminado y genera un mensaje en el *syslog*.
- **Modo de operación UDLD agresivo:** cuando un enlace unidireccional es detectado el switch toma una acción para reestablecer el enlace. Básicamente el puerto es puesto en el estado **errdisable** de manera que no podrá ser utilizado.

La configuración de UDLD puede hacerse por puerto o de manera global para todos los puertos que sean de fibra óptica de cualquier tipo. Por defecto UDLD esta deshabilitado en todos los puertos del switch, para configurarlos se utiliza la siguiente sintaxis:

```
Switch(config)# udld {enable | aggressive | message time seconds}
```

Para uso normal se utiliza el parámetro **enable**, mientras que para el modo agresivo se utiliza el parámetro **aggressive**. El último parámetro se utiliza para poner el intervalo de los mensajes en un rango de entre 7 y 90 segundos.

Para habilitar o deshabilitar UDLD por puerto se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# udld {enable | aggressive | disable}
```

Se puede habilitar de manera segura UDLD en todos los puertos del switch, éste determinará cuáles son los puertos de fibra donde aplicarlo. Los puertos de cobre no sufrirán las características que permiten los enlaces

unidireccionales. UDLD detecta la condición de unidireccionalidad en un enlace, por lo tanto en un EtherChannel sólo el enlace donde se produce esta condición será deshabilitado.

Filtros BPDU para deshabilitar STP

Normalmente STP opera en todos los puertos del switch en un esfuerzo para tratar de que no se formen los bucles de capa 2. Las BPDU son enviadas a todos los puertos del switch, incluso en los que Port Fast está habilitado. Las BPDU también pueden ser recibidas y procesadas si son recibidas por otro switch de un dominio STP diferente. Aunque STP debería estar siempre ejecutándose, en ciertos casos habrá que prevenir el envío de las BPDU o su proceso en uno o más puertos del switch. Para conseguir este objetivo se puede utilizar filtrado de las BPDU que por defecto está deshabilitado en todos los puertos del switch.

La configuración puede hacerse de manera global afectando de esta manera a todos los puertos utilizando el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree portfast bpdupfilter default
```

Todos los puertos que tienen Port Fast habilitado también tendrán los filtros BPDU habilitados. De la misma forma puede configurarse hacerse por puertos:

```
Switch(config-if)# spanning-tree bpdupfilter {enable | disable}
```

RESOLUCION DE FALLOS EN LA PROTECCIÓN DE STP

Debido a que existen diversos métodos de protección de STP disponibles, la siguiente tabla expone algunos de los comandos necesarios para la resolución y análisis de fallos:

Comando	Función
Switch# show spanning-tree inconsistentports	Lista los puertos que están en un estado inconsistente.
Switch# show spanning-tree interface type mod/num [detail]	Muestra razones detalladas de inconsistencias.

Switch# show spanning-tree summary	Muestra el estado de las BPDU.
Switch# show udld [type mod/num]	Muestra el estado del UDLD en uno o más puertos.
Switch# udld reset	Rehabilita puertos que UDLD agresivo ha puesto en errdisable.

RAPID SPANNING TREE PROTOCOL

RSTP está definido en el estándar IEEE 802.1W y fue desarrollado para usar los conceptos principales del estándar 802.1D pero con un tiempo de convergencia mucho más rápido. RSTP puede ser aplicado a una o múltiples instancias, es decir a una o varias VLAN. Para aplicarlo a varias VLAN se utiliza el mecanismo propietario de Cisco PVST+ de tal forma que con esta combinación se consigue la versión rápida RPVST+.

RSTP también puede ser utilizado como parte de **MST** (Multiple Spanning Tree) del estándar 802.1S.

Funcionamiento de RSTP

En el estándar 802.1D, como se explicó en párrafos anteriores, cada puerto del switch tiene diferentes roles y estados, sólo el estado enviando permite enviar y recibir datos. El estado del puerto está vinculado con el rol que debe cumplir, un puerto que está bloqueando no podrá ser nunca un puerto raíz o designado. RSTP lleva a cabo una rápida convergencia dejando a cada switch interactuar con sus vecinos a través de cada puerto. Esta interacción se lleva a cabo basándose en el rol de cada puerto y no de manera estricta según las BPDU, que son enviadas desde el root bridge. Luego de la determinación del rol cada puerto obtiene un estado que indica que hacer con los datos que le llegan.

En una topología RSTP el root bridge se elige de la misma manera que en el estándar 802.1D. Una vez que todos los switch están de acuerdo en la identificación del root, se determinan los roles de los puertos que pueden ser los siguientes:

- **Root port**, es el puerto raíz con el menor root path cost hacia el root bridge.

- **Designated port**, es el puerto designado de un segmento de LAN que está más cerca del root. Este puerto es el que envía las BPDU hacia abajo en el árbol de STP.
- **Alternate port**, es un puerto que tiene un camino alternativo hacia el root y diferente del camino que utiliza el root port para llegar al root bridge. Este camino es menos deseable que el root port.
- **Backup port**, proporciona redundancia en un segmento donde otro switch está conectado. Si este segmento común se pierde el switch no podría tener otro camino hacia el root.

RSTP sólo define estados de puertos acorde a lo que el switch hace con las tramas que le llegan. Un puerto puede tener algunos de los siguientes estados:

- **Descartando**, las tramas de entrada simplemente son eliminadas, no se aprende ninguna dirección MAC; este estado combina los estados desconectado, bloqueando y aprendiendo del 802.1D.
- **Aprendiendo**, las tramas que le llegan son eliminadas pero las direcciones MAC quedan almacenadas.
- **Enviando**, las tramas de entrada son enviadas acorde a la dirección MAC que han sido aprendidas.

BPDU en RSTP

En STP las BPDU se originan en el root bridge y se envían a todos los switches que están por debajo del árbol; debido a esta propagación de las BPDU la convergencia en 802.1D tiene que esperar que se cumplan todas las condiciones para hacerse efectiva. RSTP utiliza el mismo formato de BPDU para compatibilidad con STP, pero algunos de los bits que no son utilizados en el campo *type* ahora serán usados. El puerto del switches que esta enviando se identifica a sí mismo por su rol y estado en RSTP, el campo de la versión de BPDU se pone a un valor de 2 para distinguirlas de su antecesor. RSTP utiliza un proceso interactivo mediante el cual dos switches vecinos pueden negociar cambios de estado. Algunos de los bits de las BPDU se utilizan como identificadores en los mensajes durante esta negociación.

Las BPDU se envían por todos los puertos del switch en los intervalos hello sin importar si son recibidas o no desde el root. De esta manera cualquier switch en cualquier ubicación de la red puede desempeñar un rol activo en el mantenimiento de la topología. Los switches también pueden recibir BPDU de manera regular desde sus vecinos. Cuando se pierden varias BPDU seguidas se

presume que el vecino ha caído y toda la información relativa de los puertos hacia el vecino se elimina automáticamente. Esto significa que el switch puede detectar un fallo en el vecino dentro de 3 veces el intervalo hello, por defecto 6 segundos, en lugar de esperar que expire el tiempo del temporizador max age como en el caso de STP 802.1D.

Debido a que RSTP distingue las BPDUs 802.1D pueden coexistir ambas versiones. Cada puerto intentará operar acorde a las BPDUs de STP que recibe. Existe un temporizador específico que mantiene el protocolo que ha escuchado el puerto y no lo cambia hasta recibir otra versión de STP diferente.

Convergencia de RSTP

La convergencia de RSTP en una red es el proceso que demanda a los switches pasar desde un estado de independencia a un estado de uniformidad en el que todos los switches están de acuerdo sobre quién es el root y se crea una topología libre de bucles.

La convergencia es un proceso de dos estados:

1. Un root bridge común debe ser elegido y todos los switches tienen que tener conocimiento de él.
2. El estado de todos los puertos de cada uno de los switch en el dominio de STP tiene que pasar desde el estado bloqueando al estado apropiado para prevenir bucles.

La convergencia toma un tiempo porque los mensajes tienen que ser propagados de switch a switch. El STP tradicional también requiere además que varios temporizadores expiren para que los puertos puedan de manera segura transmitir datos. RSTP tiene una manera diferente de operar, el switch toma la decisión de enviar tráfico o no, basándose en el tipo de puerto.

Tipos de puertos

Cada puerto del switch puede ser reconocido como uno de estos tipos:

- **Puerto frontera**, éste es un puerto en el borde de la red. Normalmente lo único que conecta son terminales. Tradicionalmente este tipo de puerto se ha identificado con la característica **port fast**, RSTP mantiene el mismo concepto. En este puerto no se puede crear un bucle ya que está conectado a un host por lo tanto puede de manera inmediata pasar al estado de

enviando, pero si por alguna razón se escuchan BPDU automáticamente pierde su estado de último puerto o frontera (edge).

- **Puerto raíz**, es el puerto que tiene el mejor coste hacia el root en la instancia de STP. Solamente un puerto raíz puede ser seleccionado al mismo tiempo, aunque pueden existir varios puertos alternativos. En el caso de la existencia de caminos alternativos los puertos son identificados como puertos raíz alternativos y pueden, de manera inmediata, enviar tráfico en el caso de que el puerto raíz falle.
- **Puerto punto a punto**, es cualquier puerto que conecte hacia otro switch y se convierta en puerto designado. Un rápido reconocimiento con el vecino define el estado del puerto en lugar de los típicos temporizadores. El intercambio de las BPDU se realiza de común acuerdo. Un switch propone que su puerto sea el designado, si el otro switch está de acuerdo responde con un mensaje de confirmación.

Los puertos punto a punto son determinados de manera automática por el modo duplex en uso. Los puertos full duplex son considerados punto a punto porque solamente 2 switches pueden pertenecer al enlace. La convergencia de STP puede acontecer rápidamente en enlaces punto a punto a través de saludos de dos vías RSTP entre los switches.

Los puertos half duplex se considera que están en un medio compartido con la posibilidad de que existan 2 o más switches, por lo que no serán puertos punto a punto. En estos casos se utiliza el sistema de convergencia tradicional STP 802.1D, por lo que los tiempos de convergencia son más elevados.

Sincronización

Para participar en la convergencia de RSTP un switch debe decidir el estado de cada uno de sus puertos. Los puertos que no son frontera comienzan en el estado descartando, luego de que las BPDU se intercambian entre el switch y sus vecinos se identifica el puerto raíz. Si un puerto recibe una BPDU desde un vecino ese puerto es el raíz.

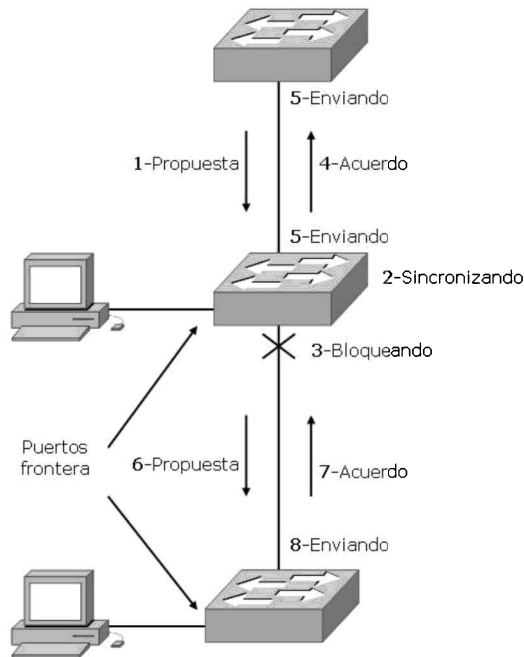
Para cada puerto que no sea frontera el switch intercambia un saludo de dos vías en forma de “propuesta/acuerdo” para decidir el estado de cada extremo del enlace, cada switch asume entonces que sus puertos deberían llegar a ser

puertos designados para ese segmento. Un mensaje de propuesta sugiriendo este mecanismo se envía a los vecinos del switch.

Cuando un switch recibe un mensaje de propuesta en un puerto ocurre lo siguiente:

1. Si la propuesta del que envía tiene una BPDU superior, el switch local se da cuenta de que el que envía debe ser el switch designado y su puerto toma el rol de nuevo puerto raíz.
2. Antes de que el switch esté de acuerdo debe sincronizarse a sí mismo con la topología.
3. Todos los puertos que no sean frontera, son movidos inmediatamente al estado descartando (bloqueando) de tal manera que no puedan formar bucles.
4. Se envía un mensaje de acuerdo de regreso al emisor indicando que el switch está de acuerdo con la nueva elección del puerto designado. Además se informa del proceso de sincronización a los demás switch.
5. El puerto raíz se pasa inmediatamente al estado enviando, pudiendo ya enviar datos.
6. Por cada puerto que no sea frontera que está en estado descartando, envía un mensaje de propuesta al vecino respectivo.
7. Un mensaje de acuerdo es recibido desde un vecino en un puerto que no sea frontera.
8. El puerto que no es frontera inmediatamente se mueve al estado enviando.

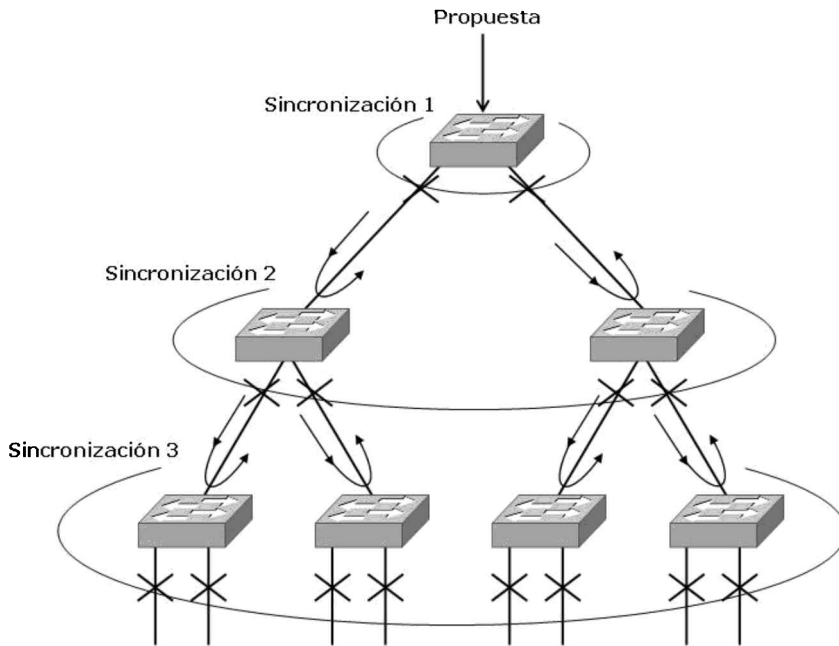
La siguiente figura muestra este proceso:



La convergencia de RSTP comienza con un switch enviando un mensaje de propuesta, el receptor de la propuesta debe sincronizarse el mismo para efectivamente aislarse del resto de la topología.

Todos los puertos que no sean frontera son bloqueados hasta que un mensaje de propuesta pueda enviarse, causando que todos los vecinos se sincronicen a sí mismos. Este mecanismo crea una ola de sincronización en los switches en la que pueden decidir aceptar los enlaces si los vecinos están de acuerdo.

La siguiente figura muestra cómo la ola de sincronización viaja a través de la red en 3 intervalos de tiempo sucesivos. Junto con la ola se aíslan los switches previniendo de esta forma los bucles de red:



Todo el proceso de convergencia pasa rápidamente a la velocidad de la transmisión de las BPDU sin necesidad de temporizadores, un puerto designado que envía un mensaje de propuesta podría no recibir un mensaje de acuerdo. Si el switch vecino no entiende RSTP o tiene un problema en responder, el switch que está enviando tendrá que seguir los parámetros de STP 802.1D. El puerto debe moverse a través de los estados escuchando y aprendiendo antes de enviar datos.

Cambios de topología en RSTP

RSTP detecta un cambio de topología sólo cuando un puerto que no es frontera pasa al estado enviando. RSTP utiliza todos sus mecanismos de convergencia para prevenir rápidamente los bucles de red. Los cambios de topologías son detectados de tal forma que las tablas de bridging son actualizadas y corregidas en los puertos que han cambiado de estado.

Cuando el cambio de topología se detecta, el switch propaga los nuevos cambios a otros switch en la red, de tal manera que puedan actualizar también sus tablas de bridging. Este proceso es similar al mecanismo de convergencia y sincronización, los mensajes **TC** (Topology Change) se propagan a través de la red en una ola expansiva.

Las BPDU con su bit TC configurado se envían a través de todos los puertos designados que no sean frontera hasta que el temporizador TC expira (2 intervalos del temporizador hello). Esta notificación da aviso del nuevo cambio de topología, además de que todas las direcciones MAC asociadas con los puertos designados que no son frontera son eliminadas de la CAM. Este mecanismo fuerza a que las nuevas direcciones sean aprendidas después del cambio, cuando los host están en enlaces diferentes.

Todos los switches vecinos que reciben los mensajes TC también tienen que eliminar las tablas MAC aprendidas en todos los puertos excepto en el que recibe el mensaje TC. Los switches enviarán los mensajes TC a través de todos los puertos designados que no sean frontera y así sucesivamente hasta completar la topología.

CONFIGURACIÓN DE RSTP

Por defecto los switches operan en el modo PVST+ usando el STP 802.1D tradicional. RSTP no puede ser utilizado hasta que un modo diferente de STP esté habilitado, RSTP es un mecanismo que está por debajo de MST o RPVST+. Los únicos cambios de configuración relativos a RSTP afectan al tipo de enlace o puerto para saber cómo se va a negociar la información de la topología con los vecinos.

Para configurar un puerto para RSTP frontera se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
```

Este comando es similar al de STP 802.1D, una vez habilitado el puerto el switch considera que sólo tiene host conectados y es por lo tanto un puerto frontera. Por defecto RSTP automáticamente decide que un puerto es punto a punto cuando está operando en full duplex como en el caso de los puertos conectados a otros switches. Por alguna razón necesaria el puerto puede forzarse a transmitir en half duplex, para que funcione en modo punto a punto puede utilizarse el siguiente comando:

```
Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point
```

RAPID PER-VLAN STP

La eficiencia de cada instancia de STP puede mejorarse configurando el switch para que utilice RSTP esto significa que cada VLAN tendrá su propia instancia independiente de RSTP ejecutándose en el switch, conocido como **RPVST+** (Rapid Per VLAN STP plus). Solamente en necesario un paso en la configuración para cambiar el modo de STP para comenzar a utilizar RPVST+, esto se lleva a cabo con el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Este comando debe utilizarse con cuidado cuando la red está en producción debido a que cualquier proceso de STP que esté en actividad se reiniciará. Este proceso haría que cualquier enlace que esté funcionando en la red tuviera que pasar por todos los estados de STP dejando la red no disponible durante un período de tiempo con la consiguiente pérdida de datos.

Para volver al modo tradicional de STP se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# spanning-tree mode pvst
```

Los switches vecinos tienen que soportan ambos protocolos, tanto RSTP como 802.1D. El switch puede detectar el tipo de STP del vecino por la versión que recibe en las BPDU. El comando **show spanning-tree vlan** sirve para ver la versión que se está utilizando.

```
Switch# show spanning-tree vlan 441  
VLAN0441  
Spanning tree enabled protocol rstp  
Root ID          Priority      4267  
Address          00d0.0457.38aa  
Cost              3  
Port             833 (Port-channel1)  
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
```

La salida anterior muestra la información relativa a la instancia RSTP para la VLAN 441, en este caso la versión que se está utilizando es RSTP.

MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL

MST (Multiple Spanning Tree Protocol) permite ejecutar en una o más VLAN una sola instancia de STP de tal manera que permite ajustar las configuraciones a los requerimientos necesarios. MST es conocido con el estándar 802.1S.

MST está constituido bajo el concepto de asociar una o más VLAN a una sola instancia STP, múltiples instancias de STP pueden ser utilizadas cada una de ellas soportando grupos diferentes de VLAN. Cada instancia puede ser configurada de manera que envíe tráfico direccionalmente según las VLAN asociadas con dichas instancias.

Para configurar MST en una red son necesarios los siguientes requisitos:

- Determinar el número de instancias necesarias para soportar las topologías necesarias.
- Comprobar si es necesario asociar un conjunto de VLAN a cada instancia.

Regiones MST

MST difiere de los otros tipos de STP, aunque puede inter operar con ellos. Si un switch está configurado para MST tiene que averiguar cuáles de sus vecinos también ejecutan MST. Este mecanismo se hace a través de la configuración de regiones. Cada switch en una región ejecuta ciertos parámetros de MST compatibles con otros switches dentro de dicha región. En la mayoría de las redes una sola región es suficiente aunque es posible la configuración de más de una.

Dentro de cada región todos los switches tienen que ejecutar las mismas instancias de MST y los siguientes atributos:

1. Nombre de configuración de MST
2. Número de revisión de MST
3. Tablas de instancias asociadas a VLAN de MST

Cuando dos switches tienen el mismo número y conjuntos de atributos entonces pertenecen a la misma región, de lo contrario se encuentran en regiones separadas. Las BPDU de MST contienen atributos de configuración de tal manera que los switches que reciben estas BPDU pueden compararlas contra la configuración MST local. Si los atributos coinciden la instancia MST será compartida como parte de la misma región, de lo contrario el switch es visto como parte de otra región.

Cuando hay un límite entre dos regiones cada región ve a la otra como si fuera STP 802.1D.

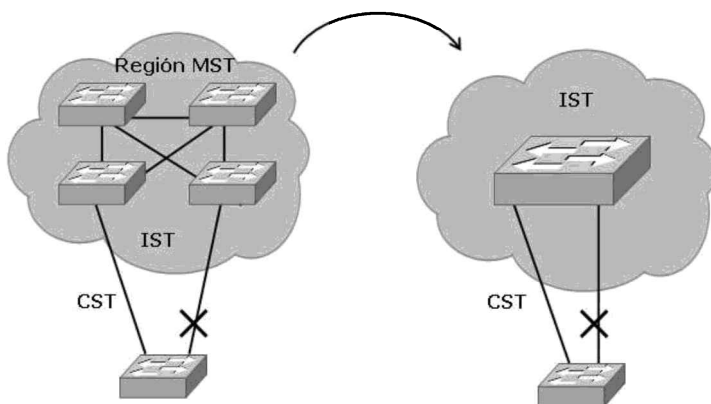
Instancias de STP dentro de MST

MST fue diseñado para inter operar con todas las formas de STP de tal manera que tiene que soportar instancias de cada una de ellas. Para comprender mejor este concepto hay que pensar en el rol de la red con una sola topología CST, de tal manera que una instancia de STP representa todas y cada una de las VLAN así como las regiones MST. Dicha CST mantiene una topología libre de bucles a la vez que integra todas las formas de STP que pudieran estar en uso.

Para hacer esto CST ve cada región como una nube, integrándola como si fuera un único switch ya que no tiene idea de los que hay en esa región. CST mantiene una topología libre de bucles solamente con los enlaces que conectan las regiones entre sí y a switches independientes con 802.1Q CST.

Instancias IST

Dentro de cada región MST se ejecuta una instancia **IST** (Internal Spanning Tree) para mantener actualizada la topología libre de bucles entre los enlaces donde CST conoce los límites entre regiones y todos los switches dentro de éstas. Una instancia IST es como una CST localmente significativa unida a los switches frontera de cada región. El IST representa la región entera como un sólo bridge virtual hacia el CST exterior. Las BPDUs se intercambian a través de la VLAN nativa en los límites de la región como si estuviera operando un sólo CST.

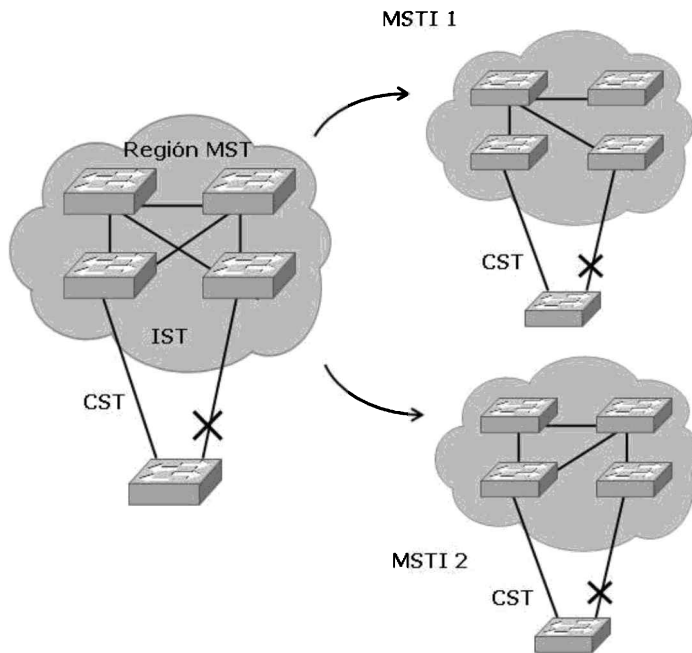


Instancias MST

MST posee la capacidad de mapear múltiples VLAN a un número determinado de instancias STP. Dentro de una región las instancias reales de MST (MSTI) existen junto con IST. Cisco soporta un máximo de 16 MSTI en cada

región. IST figura como MSTI con el número 0 y están disponibles desde el 1 al 15.

La siguiente figura muestra como las diferentes MSTI pueden existir dentro de una región MST. La porción de la izquierda es idéntica a la figura anterior, 2 instancias MST 1 y MST 2 están configuradas con VLAN diferentes mapeadas a cada una. Sus topologías siguen la estructura de nombre de la red pero cada una converge de manera diferente.



Dentro de la nube MST existen 3 instancias independientes de STP coexistiendo, MST 1, MST 2 Y IST. Sólo IST (MST 0) envía y recibe BPDU MST conteniendo información de cada una de las instancias.

Cada una de las MSTI se combina con la IST sólo en el límite de la región para formar un sub-árbol de CSP. Sólo BPDU IST serán enviadas fuera de la región.

CONFIGURACIÓN DE MST

Los atributos de MST se configuran de manera manual en cada región, no existe ningún método automático para propagar esta información de un switch a otro. Para definir una región MST se utiliza la siguiente serie de comandos:

1. Habilitar MST en el switch:

```
Switch(config)# spanning-tree mode mst
```

2. Entrar en el modo de configuración de MST:

```
Switch(config)# spanning-tree mst configuration
```

3. Asignar un nombre de configuración de región con un máximo de 32 caracteres:

```
Switch(config-mst)# name name
```

4. Asignar un número de revisión para la región en un rango de 0 a 65535.

```
Switch(config-mst)# revision version
```

Este número sirve para determinar los cambios ocurridos en la configuración. Cada vez que se efectúa un cambio este número se incrementa en 1. La configuración de la región incluyendo el número de revisión tiene que ser igual en todos los switches de la región.

5. Asociar las VLAN a instancias de MST:

```
Switch(config-mst)# instance instance-id vlan vlan-list
```

Los números de VLAN pueden estar dentro del rango de 1 a 4094, por defecto todas las VLAN están mapeadas a la instancia 0 de IST.

6. Se verifican los cambios pendientes:

```
Switch(config-mst)# show pending
```

7. Al salir del modo de configuración se activa el proceso:

```
Switch(config-mst)# exit
```

Después de que MST ha sido habilitado y configurado, las operaciones de PVST+ se detienen y el switch cambia a la configuración RSTP. Un switch no puede ejecutar a la vez MST y PVST+. Es posible además configurar los parámetros que utiliza MST cuando interactúa con CST o 802.1D tradicional, los

parámetros y temporizadores son idénticos y los comandos muy similares exceptuando por el parámetro MST.

La siguiente tabla resume dichos comandos:

Comando	Descripción
Switch(config)# spanning-tree mst <i>instance-id</i> root { primary secondary } [diameter <i>diameter</i>]	Configura el root bridge.
Switch(config)# spanning-tree mst <i>instance-id</i> priority <i>bridge-</i> <i>priority</i>	Configura la prioridad del bridge.
Switch(config)# spanning-tree mst <i>instance-id</i> cost <i>cost</i>	Configura el coste del puerto.
Switch(config)# spanning-tree mst <i>instance-id</i> port-priority <i>port-</i> <i>priority</i>	Configura la prioridad del puerto.
Switch(config)# spanning-tree mst hello-time <i>seconds</i> Switch(config)# spanning-tree mst forward-time <i>seconds</i> Switch(config)# spanning-tree mst max-age <i>seconds</i>	Configura los temporizadores STP.

CONMUTACIÓN MULTICAPA

ENRUTAMIENTO ENTRE VLAN

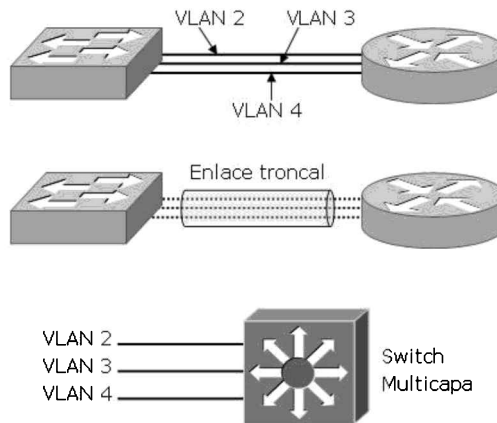
En capítulos anteriores se describe el funcionamiento de las VLAN. Básicamente una VLAN es un dominio de difusión típicamente usado para separar dispositivos generalmente en capa de acceso.

Para el envío y recepción de paquetes entre las VLAN es posible utilizar cualquiera de estos mecanismos:

- Un router con conexiones físicas hacia cada una de las VLAN.
- Un router con conexiones lógicas hacia cada una de las VLAN.
- Un switch multicapa.

Los switch multicapa pueden realizar conmutación de capa 2 con interfaces de capa 2 y enrutamiento entre VLAN con interfaces de capa 3. Estas interfaces de capa 3 podrían ser puertos del switch o interfaces **SVI** (Switch Virtual Interface), que es una interfaz de capa 3 virtual asignada a una VLAN.

La siguiente figura muestra cómo se pueden utilizar los diferentes tipos de interfaz:



CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO ENTRE VLAN

Para poder enrutar entre VLAN es necesario el servicio de un dispositivo capaz de realizar enrutamiento capa 3 a través de un protocolo de enrutamiento o rutas estáticas.

Debido a que los switches multicapa cuentan con diferentes tipos de interfaces es necesario especificar de qué manera será utilizada cada interfaz del switch. Dependiendo del modelo los puertos serán por defecto de capa 2 (Cisco series 2950, 3560, 4500) o capa 3 (Cisco series 6500).

Un puerto puede ser de capa 2 o capa 3 dependiendo de la configuración del comando **switchport**. Para ver en qué capa está configurado el puerto se puede utilizar el siguiente comando:

```
Switch# show interface type mod/num switchport
```

Si la salida muestra switchport como **enabled** o habilitado entonces el puerto será de capa 2 si lo muestra como **disabled** o deshabilitado será de capa 3.

```
Switch# show interface gigabitethernet 0/1 switchport
Name: Gi0/1
Switchport: Disabled
Switch#
```

Configuración de un puerto de capa 2

Para configurar un puerto para que opere a nivel de capa 2 se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# interface type mod/num  
Switch(config-if)# switchport
```

Configuración de un puerto de capa 3

Para configurar un puerto para que trabaje a nivel de capa 3 se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config)# interface type mod/num  
Switch(config-if)# no switchport  
Switch(config-if)# ip address ip-address mask [secondary]
```

Hay que tener en cuenta que el último comando sirve para darle una dirección IP al puerto una vez convertido a capa 3.

Configuración de la interfaz SVI

Es posible asignar una dirección IP a una interfaz virtual **SVI** (Switch Virtual Interface) que identifique a una VLAN en particular, lo que resulta de suma utilidad cuando existe tráfico que entra y sale de dicha VLAN.

Para configurar una **SVI** se utilizan los siguientes comandos:

```
Switch(config)# interface vlan vlan-id  
Switch(config-if)# ip address ip-address mask [secondary]
```

Para que la interfaz SVI funcione correctamente se debe crear previamente la VLAN y que a su vez esté activa y asignada a algún puerto de capa 2 que esté habilitado. La interfaz SVI no debe estar en el estado **shutdown**.

La siguiente sintaxis muestra la configuración de una interfaz SVI:

```
Switch(config)# vlan 100  
Switch(config-vlan)# name CCNP  
Switch(config-vlan)# exit  
Switch(config-if)#interface fastethernet 0/1  
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
```



```
Switch(config)# interface vlan 100
Switch(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

CONMUTACIÓN MULTICAPA CON CEF

Los switches Catalyst pueden usar diferentes métodos de envío de tráfico, **CEF** (Cisco Express Forwarding) es el más comúnmente utilizado en la actualidad.

El switching multicapa comenzó como una técnica combinada entre la procesadora de enrutamiento **RP** (Routing Processor) y el mecanismo de switching **SE** (Switching Engine). El funcionamiento de este mecanismo consiste en que el primer paquete sea procesado por la **RP** y los siguientes por la **SE**. A este proceso se lo conoce como **NetFlow** o *route cache switching*.

Route cache switching ha dado paso a un mecanismo más eficiente basado en la búsqueda dinámica de información en las tablas, el llamado **CEF**.

Las siguientes plataformas permiten implementar CEF en hardware y dependiendo del tipo de IOS lo tendrán habilitado por defecto: 2950; 3550; 3560; 3750; 4500 con Supervisor III, IV o V; 6500 con Supervisor 2/MSFC2 o Supervisor 720/MSFC3 integrada.

CEF espera a que la tabla de enrutamiento de capa 3 esté construida para entonces generar de manera dinámica la tabla de envío de paquetes o tabla CEF que permitirá conmutar dichos paquetes rápidamente.

Dependiendo de la plataforma CEF suele estar configurado por defecto. Para deshabilitarlo es posible utilizar los comandos **no ip route-cache cef** o **no ip cef**. Para habilitarlo nuevamente bastará con el comando **ip cef**.

FIB

En la tabla de enrutamiento consta toda la información de capa 3 ordenada con las entradas más específicas en primer lugar.

La **FIB** (Forwarding Information Base) es la tabla utilizada por CEF, se construye dinámicamente a partir de la tabla de enrutamiento. Cuando la tabla de enrutamiento se modifica, la FIB se actualiza automáticamente. Dicha tabla también tiene las entradas ordenadas por el criterio sobre cuáles son las más específicas y cuenta además con la información sobre el próximo salto.

Se puede ver la FIB asociada con una interfaz o VLAN usando el siguiente comando:

```
Switch#show ip cef [type mod/num | vlan vlan-id] [detail]
```

La siguiente sintaxis muestra un ejemplo de las entradas de la FIB:

```
Switch# show ip cef vlan 100
Prefix      Next Hop    Interface
10.1.1.0/24  attached    Vlan100
10.1.1.2/32  10.1.1.2    Vlan100
10.1.1.3/32  10.1.1.3    Vlan100
```

Las entradas FIB pueden verse también especificando un prefijo y máscara de subred a través del siguiente comando:

```
Switch#show ip cef [prefix-ip prefix-mask] [longer-prefixes]
[detail]
```

La siguiente sintaxis muestra la FIB asociada a un prefijo específico, el parámetro **longer-prefixes** hace que se muestre cualquier prefijo incluido dentro de esa máscara, no solamente el específico.

```
Switch# show ip cef 110.10.0.0 255.255.0.0 longer-prefixes
Prefix      Next Hop    Interface
110.10.1.0/24  attached    Vlan100
110.10.1.2/32  10.1.1.2    Vlan100
110.10.1.3/32  10.1.1.3    Vlan100
110.10.2.0/24  attached    Vlan105
110.10.3.0/26  192.168.1.2 Vlan30
                192.168.1.3 Vlan30
110.10.3.64/26 192.168.1.2 Vlan30
                192.168.1.3 Vlan30
110.10.3.18/26 192.168.1.4 Vlan30
192.168.1.3     Vlan30
.....
```

Con el parámetro **detail** se obtiene información más detallada:

```
Switch# show ip cef 110.10.3.0 255.255.255.192 detail
110.10.3.0/26, version 270, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
    via 192.168.1.2, Vlan30, 0 dependencies
        traffic share 1
        next hop 192.168.1.2, Vlan30
        valid adjacency
    via 192.168.1.3, Vlan30, 0 dependencies
        traffic share 1
        next hop 192.168.1.3, Vlan30
```

```
valid adjacency
0 packets, 0 bytes switched through the prefix
  tmstats: external 0 packets, 0 bytes
          internal 0 packets, 0 bytes
```

El contador **version** indica el número de veces que la entrada ha sido actualizada desde que la tabla fue generada. El contador **epoch** indica el número de veces que toda la tabla CEF ha sido eliminada y regenerada. También se detalla que para llegar a la subred 110.10.3.0/26 existen dos posibles saltos, lo que indica que se hace balanceo de carga por destino.

Una vez que la tabla de CEF está construida los paquetes son conmutados mediante el **SE**, que es mucho más eficiente y rápido que una búsqueda en la tabla de enrutamiento mediante el **RP**.

En algunas situaciones este proceso no puede funcionar debidamente, algunas de las posibles causas de que un paquete no pudiera ser enviado mediante la FIB pueden ser:

- La entrada no se puede localizar en la FIB.
- La FIB está llena.
- El TTL del paquete IP se ha agotado.
- La MTU es excedida por lo que el paquete ha de ser fragmentado.
- Un ICMP Redirect está involucrado.
- El tipo de encapsulación no es soportado.
- Los paquetes son tunelizados, requiriendo compresión o encriptación.
- Una ACL con la opción **log** configurada en ella ha sido activada.
- NAT ha de ser usado (excepto para los Catalyst 6500 Sup 720 que lo implementan en hardware).

CEF además de poder utilizarse en una simple plataforma de hardware como es el caso, por ejemplo, de los switches 3560, también puede usarse de manera distribuida cuando el hardware lo permite, a esto se le conoce como **distributed CEF** o **dCEF**. DCEF permite que por ejemplo los módulos de los 6500 puedan guardar instancias independientes de CEF liberando así a las tarjetas supervisoras de dicha carga.

Tabla de adyacencias

Un router guarda una tabla que contiene información de capa 3 con prefijos y próximos saltos, una tabla ARP que contiene las asociaciones entre la capa 3 y la correspondiente dirección de capa 2, dichas tablas son guardadas de forma independiente.

FIB guarda el próximo salto para cada entrada y además la dirección de capa 2 asociada con esa puerta de enlace. Esta parte de la FIB es conocida como tabla de adyacencias. Para mostrar esta tabla se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show adjacency [type mod/num | vlan vlan-id] [summary | detail]
```

Con el parámetro **summary** se puede conocer el número total de adyacencias a través de una interfaz o SVI, como se muestra en la siguiente sintaxis:

```
Switch# show adjacency summary
Adjacency Table has 106 adjacencies
Table epoch: 0 (106 entries at this epoch)
Interface      Adjacency Count
Vlan30         21
Vlan100        3
Vlan101        1
Vlan102        47
Vlan103        7
Vlan105        27
```

Con el parámetro **detail** se obtiene información detallada sobre las adyacencias, como se muestra en la siguiente sintaxis:

```
Switch# show adjacency vlan 30 detail
Protocol      Interface      Address
IP            Vlan30        192.168.1.2(5)
                                0 packets, 0 bytes
                                000A5E45B145000E387D51000800
                                ARP 01:52:50
                                Epoch: 0
IP            Vlan30        192.168.1.3(5)
                                1 packets, 104 bytes
                                000CF1C909A0000E387D51000800
                                ARP 04:02:11

Epoch: 0
```

En las entradas de la sintaxis se aprecia la dirección IP y la MAC del host directamente conectado. La MAC corresponde a los primeros 6 octetos del código

en hexadecimal, el resto de la cadena está formado por la MAC de la interfaz de capa 3 y por el valor EtherType que para IP es 0x800.

La tabla de adyacencias se construye a partir de la tabla ARP, como se muestra en el ejemplo anterior, utilizando el temporizador **age**. En caso de no conocerse una entrada ARP, la entrada en la FIB aparecerá como **CEF glean**. Esto significa que CEF no puede enviar paquetes debido a que desconoce la dirección de capa 2, en este caso será necesario que la maquinaria de capa 3 genere un **ARP request** para obtener un **ARP reply** con dicha información.

La siguiente sintaxis muestra un ejemplo del estado **glean**:

```
Switch# show ip cef adjacency glean
Prefix Next Hop Interface
10.1.1.2/32 attached Vlan101
127.0.0.0/8 attached EOBC0/0
.....
Switch# show ip arp 10.1.1.2
Switch# show ip cef 10.1.1.2 255.255.255.255 detail
10.1.1.2/32, version 688, epoch 0, attached, connected
0 packets, 0 bytes
via Vlan101, 0 dependencies
valid glean adjacency
```

Los paquetes recibidos durante el tiempo en el que una entrada en la FIB está en estado **glean** esperando por la resolución ARP son descartados para evitar que la colas se llenen y que la maquinaria de capa 3 se sobrecargue enviando peticiones ARP duplicadas. Esto es conocido como **throttling**. En caso de no recibir un **ARP reply** en 2 segundos, el **throttling** es liberado y se envía otro **ARP request**. Cuando el ARP reply es recibido el throttling es liberado y la entrada FIB se completa de manera que los paquetes puedan ser enviados usando hardware.

La tabla de adyacencias puede contener también estos tipos de entradas:

- **Null adjacency:** usada para conmutar paquetes destinados a la interfaz null. Dicha interfaz absorbe el tráfico destinado hacia ella sin realmente enrutarlo, simplemente lo elimina.
- **Drop adjacency:** usada para conmutar paquetes que no pueden ser enviados debido a un fallo en la encapsulación, a una dirección que no se puede resolver, un protocolo no soportado, falta de ruta, falta de adyacencia o error de checksum. El siguiente comando muestra la información contenida:

```
Switch# show cef drop
CEF Drop Statistics
Slot Encap_fail Unresolved Unsupported No_route No_adj
ChkSum_ Err
RP      8799327      1          45827          5089667  32      0
Switch#
```

- **Discard Adjacency:** usada cuando los paquetes son descartados debido a una ACL u otro tipo de política.
- **Punt Adjacency:** usada cuando los paquetes han de ser enviados a la maquinaria de capa 3 para un procesamiento más intensivo, las razones para ello aparecen en los contadores de la siguiente sintaxis:

```
Switch# show cef not-cef-switched
CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options
Access Frag
RP      3579706 0          0          0          41258564  0      0
0
Switch#
```

Modificando paquetes

Antes de que un paquete pueda ser enviado usando CEF la cabecera del paquete debe ser modificada reescribiendo ciertos parámetros. La siguiente lista muestra los cambios efectuados a los paquetes que se enviarán a través de CEF:

- Dirección de destino de capa 2, se cambia por la MAC del siguiente salto.
- Dirección de origen de capa 2, se cambia por la MAC de la interfaz de capa 3 de salida del switch.
- El TTL de IP disminuye en una unidad.
- El checksum de IP se recalcula.
- El checksum de capa 2 se recalcula.

Estas tareas son llevadas a cabo también en un router tradicional, pero un switch multicapa cuenta con hardware específico para reescribir el paquete que hace que el rendimiento y la velocidad sean mayores.

Fallback bridging

Para aquellos protocolos que CEF no puede enrutar en un switch como ocurre con Appletalk, IPX, SNA o LAT, se utiliza **Fallback bridging**, que se basa

en la asociación de cada SVI con las VLAN en las que residen protocolos no enrutables a un grupo denominado **bridge group**, de tal manera que las VLAN asociadas al mismo bridge group pueden enviarse tráfico de manera transparente.

Los bridge groups usados en fallback bridging no interactúan con el switching normal de capa 2. Mantienen una instancia especial de STP denominada **VLAN-Bridge STP** que no intercambia BPDUs con STP del tipo 802.1d, RSTP o MST.

Para configurar fallback bridging primero debe definirse un grupo:

```
Switch(config)#bridge-group bridge-group protocol vlan-bridge
```

Posteriormente se asignan las SVI dentro del grupo:

```
Switch(config)#interface vlan vlan-id  
Switch(config-if)#bridge-group bridge-group
```

Es posible configurar hasta 31 grupos en un switch. Para configurar **VLAN-Bridge STP** se utilizan las diferentes opciones del comando **bridge-group bridge-group**.

VERIFICACIÓN DE CONMUTACIÓN MULTICAPA

Para verificar la configuración de capa 2 de un puerto se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show interface type mod/num switchport  
Switch# show interface fastethernet 1/0/33 switchport  
Name: Fa1/0/33  
Switchport: Enabled  
Administrative Mode: dynamic auto  
Operational Mode: static access  
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate  
Operational Trunking Encapsulation: native  
Negotiation of Trunking: On  
Access Mode VLAN: 1 (default)  
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)  
Administrative Native VLAN tagging: enabled  
Voice VLAN: none  
Administrative private-vlan host-association: none  
Administrative private-vlan mapping: none  
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none  
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled  
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q  
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none  
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
```

```
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
```

La salida muestra la VLAN de acceso o el modo de trunk utilizado y la VLAN nativa. Los modos administrativos muestran de qué manera ha sido configurado el puerto mientras que los modos operacionales muestran el estado activo del puerto.

Puede utilizarse el mismo comando para verificar la configuración de un puerto de capa 3, en este caso la salida indica que la capa 2 está deshabilitada como se muestra en la siguiente sintaxis:

```
Switch# show interface fastethernet 0/16 switchport
Name: Fa0/16
Switchport: Disabled
```

El mismo comando sin el parámetro **switchport** puede servir para ver el estado físico de la interfaz. Para ver un resumen de todas las interfaces se utiliza el comando **show interface status**.

Para verificar la configuración de una SVI se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show interface vlan vlan-id
```

Para ver las VLAN configuradas en un switch se utiliza el comando **show vlan**, como muestra el siguiente ejemplo:

```
Switch# show vlan
VLAN Name      Status      Ports
-----
1 default      active      Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
               Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
               Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/17
               Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
               Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25
               Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29
               Fa0/30, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34
               Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39
               Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44
               Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Gi0/1
               Gi0/2
2 VLAN0002     active      Fa0/40
5 VLAN0005     active
```


Para mostrar información IP detallada de una interfaz del switch se utiliza el comando **show ip interface**, como muestra la siguiente sintaxis:

```
Switch# show ip interface vlan 101
Vlan101 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.1.1/24
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachable are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP Feature Fast switching turbo vector
IP Feature CEF switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, Distributed, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is disabled
Network address translation is disabled
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
.....
```

El comando **show ip interfaces brief** muestra un resumen de todas las interfaces, como muestra el siguiente ejemplo:

```
Switch# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	down	down
Vlan54	10.3.1.6	YES manual	up	up
Vlan101	10.1.1.1	YES manual	up	up
GigabitEthernet1/1	10.1.5.1	YES manual	up	up

CEF depende de que la información de enrutamiento sea correcta y que esté almacenada en el mecanismo hardware de envío de capa 3. Esta información está contenida en la FIB y se mantiene dinámicamente. Para ver la FIB se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show ip cef
Prefix          Next Hop      Interface
0.0.0.0/32      receive
192.168.199.0/24 attached     Vlan1
192.168.199.0/32 receive
192.168.199.1/32 receive
192.168.199.2/32 192.168.199.2 Vlan1
192.168.199.255/32 receive
```

Para verificar la FIB relativa a una interfaz se utiliza el siguiente comando:

```
Switch#show ip cef type mod/num [detail]
```

Para verificar fallback bridging existen dos comandos:

- **Switch# show bridge group**
- **Switch# show bridge bridge-group [verbose]**

El primero muestra los grupos activos junto con el estado de STP. El segundo muestra los contenidos de la tabla de bridging para un grupo específico.

BALANCEO DE CARGA Y REDUNDANCIA

REDUNDANCIA Y BALANCEO EN SWITCH MULTICAPA

Los switches multicapa pueden actuar como puertas de enlace y también participar en los procesos de enrutamiento como lo hacen los routers tradicionales.

Para proporcionar tolerancia a fallos o alta disponibilidad cuando están actuando como puertas de enlace los switch multicapa pueden utilizar los siguientes protocolos:

- **HSRP** (Host Standby Routing Protocol).
- **VRRP** (Virtual Router Redundancy Protocol).
- **GLBP** (Gateway Load Balancing Protocol).

HOST STANDBY ROUTER PROTOCOL

HSRP (Host Standby Router Protocol) es un protocolo propietario de Cisco que permite que varios routers o switches multicapa aparezcan como una sola puerta de enlace. La RFC 2281 describe con detalle este protocolo.

Cada uno de los routers que proporcionan redundancia es asignado a un grupo HSRP común, un router es elegido como primario o **active**, otro como

secundario o **standby** y el resto estarán escuchando en estado **listen**. Los routers intercambian mensajes hello entre ellos para comprobar que todo está en orden. Los mensajes hello se envían de manera multicast a través de la dirección IP 224.0.0.2 por el puerto UDP 1985.

Un grupo HSRP puede ser asignado con un valor entre 0 y 255. Algunos switches Catalyst sólo admiten un máximo de 16 grupos con un valor único, permitiendo repetir valores para aumentar la cantidad de grupos debido a que éstos son sólo localmente significativos a la interfaz en la que se configuran.

Elección del router HSRP

La elección del tipo de router está basada en una escala de prioridades que va de 0 a 255. Por defecto si no existe configuración previa, la prioridad toma el valor de 100. El router con la prioridad más alta se convierte en el router **active** del grupo y en caso de que todos los routers tengan la misma prioridad será active aquel con la IP más alta configurada en su interfaz de HSRP.

Para configurar la prioridad se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#standby group priority priority
```

Al configurar HSRP en una interfaz el router se mueve entre una serie de estados hasta alcanzar el estado final que dependerá de la prioridad y del estado del resto de los miembros del grupo. Los estados HSRP son los siguientes:

- **Disabled**, desactivado.
- **Init**, iniciándose.
- **Listen**, escuchando.
- **Speak**, hablando.
- **Standby**, en espera.
- **Active**, activo.

Los mensajes hello se envían cada 3 segundos. Un router en el estado de standby es el único que monitoriza los hello del router activo. Cuando el temporizador holdtime (3 veces el intervalo hello o 10 segundos) se inicia se presume que el router activo ha caído, el router en el estado standby pasará entonces al estado active y en caso de haber uno o más routers en el estado listen el de mayor prioridad pasará al estado standby.

Para cambiar los temporizadores de HSRP es necesario hacerlo en todos los routers del grupo, el holdtime debería ser siempre al menos 3 veces el intervalo hello. El comando para efectuar dicho cambio es el siguiente:

```
Switch(config-if)#standby group timers [msec] hello [msec] holdtime
```

Es necesario tener en cuenta que cuanto más rápido se envíen los hello más rápido se detectarán problemas en la red pero a su vez se estaría generando un aumento de tráfico, consumiendo más ancho de banda y haciendo que los routers procesen mayor cantidad de información, habrá entonces que buscar un término medio adecuado a los requerimientos de la red.

Una vez que un router es elegido como activo mantendrá su estado incluso si otros routers con mayor prioridad son detectados. Es importante tener en cuenta para evitar que un router no deseado sea elegido como activo, iniciar la red encendiendo primero el router adecuado para cumplir el rol de activo. Este comportamiento es posible corregirlo de manera que el router con mayor prioridad sea siempre el activo, para esto se puede utilizar el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#standby group preempt [delay [minimum seconds]  
[reload seconds]]
```

Por defecto después de aplicar este comando el router del grupo con mayor prioridad siempre será el activo y tomará su rol inmediatamente. La configuración del parámetro **delay** puede efectuarse de la siguiente manera:

- **Minimum**, se fuerza al router a esperar un tiempo determinado a partir de que la interfaz esté operativa antes de tomar el rol de activo.
- **Reload**, se fuerza al router a esperar un tiempo determinado a partir del reinicio antes de tomar el rol de activo.

Autenticación HSRP

HSRP permite ser configurado con dos tipos diferentes de autenticación, todos los miembros del grupo deben coincidir en el tipo y clave. Los dos modos de autenticación HSRP son:

- **Texto plano**. Los mensajes de HSRP son enviados con una cadena en texto plano de hasta ocho caracteres esta cadena debe ser igual en todos los routers del grupo. El siguiente comando puede configurarlo:

```
Switch(config-if)#standby group authentication string
```

- MD5. Un cifrado del tipo MD5 (Message Digest 5) es computado en una porción de cada mensaje HSRP y en la clave secreta configurada en cada router del grupo.
- El hash MD5 es enviado junto con los mensajes HSRP. Cuando un mensaje es recibido el router recalcula el cifrado del mensaje y de su propia clave, en caso de coincidencia el mensaje será aceptado. Este tipo de autenticación es, obviamente, mucho más segura que en texto plano. Para configurarla se utiliza el siguiente comando:

```
Switch(config-if)#standby group authentication md5 key-string  
[0 | 7] string
```

- Por defecto la clave se pone en texto plano, una vez introducida aparecerá encriptada en la configuración. Para copiar y pegar dicha clave en otros routers es posible copiarla ya encriptada y especificar la opción 7 delante de la clave antes de pegarla.
- Alternativamente se puede usar una cadena de claves que, aunque hace que la configuración sea más compleja, proporciona mayor flexibilidad. Los comandos son los siguientes:

```
Switch(config)#key chain chain-name  
Switch(config-keychain)#key key-number  
Switch(config-keychain-key)#key-string [0 | 7] string  
Switch(config)#interface type mod/num  
Switch(config-if)#standby group authentication md5 key-chain  
chain-name
```

Solución ante fallos

HSRP tiene un mecanismo que le ayuda a comprobar el estado de otras interfaces, si un router que está activo pierde sus enlaces con el resto del mundo y su interfaz HSRP todavía está habilitada, seguirá siendo el elegido para enviar paquetes, convirtiéndose en un agujero negro.

Para estos casos HSRP verifica el estado de otras interfaces, para que en caso de fallos la prioridad del router sea dinámicamente disminuida (el valor es 10 por defecto), volviéndose a incrementar cuando la interfaz asuma su estado normal.

Esta característica se conoce con el nombre de tracking y se configura de la siguiente manera:

```
Switch(config-if)#standby group track type mod/num [decrementvalue]
```

Puerta de enlace virtual

Además de la dirección IP única que cada router tiene configurada en las interfaces que ejecutan HSRP hay una dirección IP común, conocida como IP virtual o de HSRP.

Los host entonces pueden apuntar a esa IP como su puerta de enlace, teniendo la certeza de que siempre habrá algún router respondiendo. Hay que tener en cuenta que tanto la IP real como la de HSRP han de pertenecer al mismo rango.

Para asignar la IP virtual se utiliza el siguiente comando:

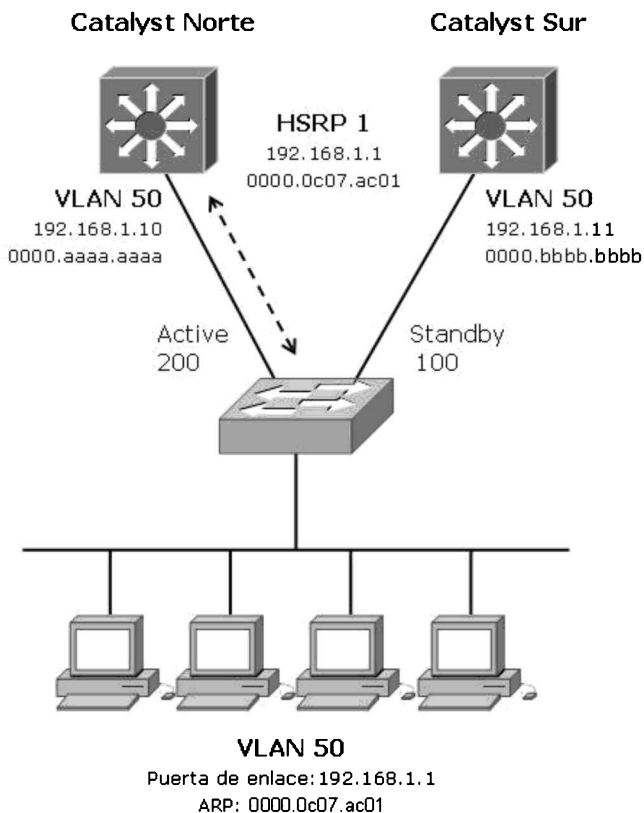
```
Switch(config-if)#standby group ip ip-address [secondary]
```

La opción **secondary** se utiliza sólo cuando las direcciones IP son secundarias.

Además de la dirección MAC única asignada a cada una de las interfaces existe una MAC virtual o de HSRP asociada a la IP virtual.

HSRP define un formato específico para ello representado como 0000.0c07.acxx, donde xx representa el grupo de HSRP en formato hexadecimal. Por ejemplo para el grupo HSRP 2 será 0000.0c07.ac02.

En la siguiente figura se observa una red que usa dos switches multicapa configurados para HSRP con el grupo 1 e IP virtual 192.168.1.1. **Catalyst Norte** es el activo con una prioridad 200 y está respondiendo a peticiones ARP para la puerta de enlace. **Catalyst Sur** está en standby y no responderá a no ser que Catalyst Norte falle.



La siguiente sintaxis muestra la configuración de Catalyst Norte.

```
Cat_Norte(config)# interface vlan 50
Cat_Norte(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Cat_Norte(config-if)# standby 1 priority 200
Cat_Norte(config-if)# standby 1 preempt
Cat_Norte(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
```

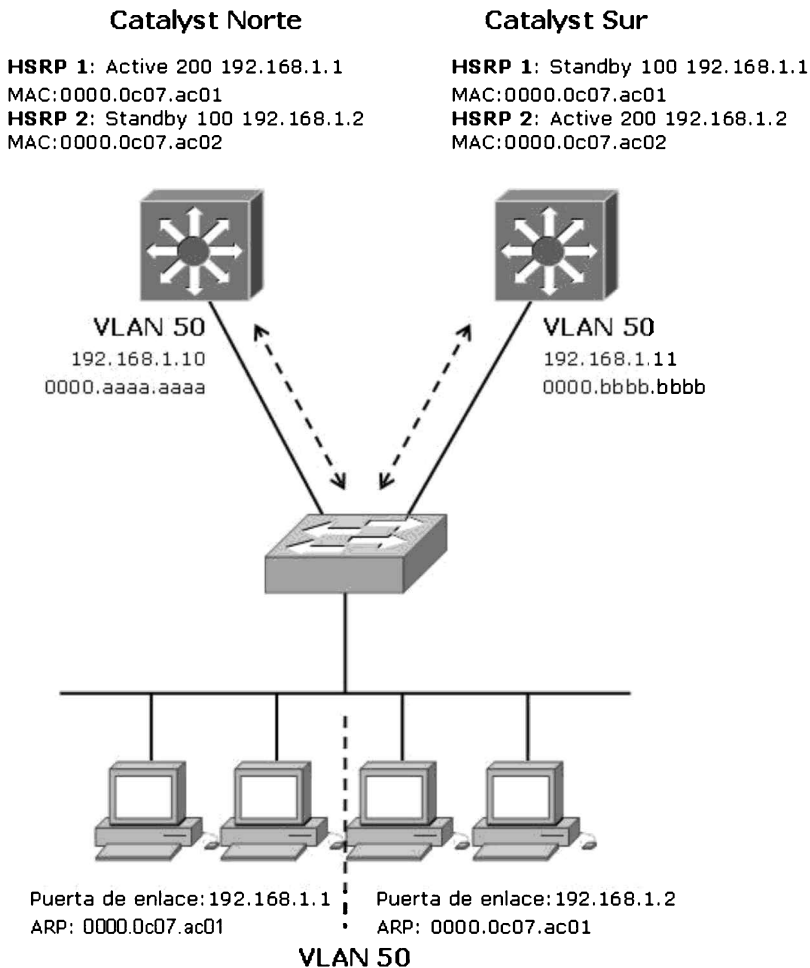
Balanceo de carga HSRP

Hasta ahora solamente el router que está en activo puede enviar tráfico y el resto de los enlaces están en standby sin enviar datos, proporcionando tolerancia a fallos pero no balanceo de carga.

Para poder llevar a cabo el balanceo de carga en HSRP es necesario utilizar al menos 2 grupos, para el caso de tener dos switches, SW1 sería activo en un grupo y standby en el otro mientras que SW2 actuaría con el rol contrario a SW1

para esos mismos grupos. El conjunto de host que utilicen estas puertas de enlace deberán ser asignados mitad con una IP y mitad con otra IP.

La siguiente muestra representa este escenario. **Catalyst Norte** es activo para el grupo 1 con IP 192.168.1.1 y es standby del grupo 2 con IP 192.168.1.2. **Catalyst Sur** tiene una configuración similar pero tomando el rol contrario para cada grupo.



```
Cat_Norte(config)# interface vlan 50
Cat_Norte(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Cat_Norte(config-if)# standby 1 priority 200
Cat_Norte(config-if)# standby 1 preempt
Cat_Norte(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
```

```

Cat_Norte(config-if)# standby 1 authentication CCnP
Cat_Norte(config-if)# standby 2 priority 100
Cat_Norte(config-if)# standby 2 ip 192.168.1.2
Cat_Norte(config-if)# standby 2 authentication CCnP
Cat_Sur(config)# interface vlan 50
Cat_Sur(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
Cat_Sur(config-if)# standby 1 priority 100
Cat_Sur(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
Cat_Sur(config-if)# standby 1 authentication CCnP
Cat_Sur(config-if)# standby 2 priority 200
Cat_Sur(config-if)# standby 2 preempt
Cat_Sur(config-if)# standby 2 ip 192.168.1.2
Cat_Sur(config-if)# standby 2 authentication CCnP

```

Para mostrar información acerca de HSRP se utiliza el comando:

```
Router#show standby [brief] [vlan vlan-id / type mod/num]
```

Los siguientes ejemplos muestran la salida de este comando basándose en la configuración de la muestra anterior.

```

Cat_Norte# show standby vlan 50 brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface Grp Prio P State  Active addr  Standby addr Group addr
Vl50      1   200 P Active local      192.168.1.11 192.168.1.1
Vl50      2   100 Standby 192.168.1.11 local      192.168.1.2

Cat_Norte# show standby vlan 50
Vlan50 - Group 1
  Local state is Active, priority 200, may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 2.248
  Virtual IP address is 192.168.1.1 configured
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.11 expires in 9.860
  Virtual mac address is 0000.0c07.ac01
  Authentication text "CCnP"
  2 state changes, last state change 00:11:58
  IP redundancy name is "hsrp-Vl50-1" (default)
Vlan50 - Group 2
  Local state is Standby, priority 100
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 1.302
  Virtual IP address is 192.168.1.2 configured
  Active router is 192.168.1.11, priority 200 expires in 7.812
  Standby router is local
  Authentication text "CCnP"
  4 state changes, last state change 00:10:04
  IP redundancy name is "hsrp-Vl50-2" (default)

```

```

Cat_Sur#show standby vlan 50 brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface Grp Prio P State   Active addr  Standby addr Group addr
Vl50      1   100   Standby 192.168.1.10 local      192.168.1.1
Vl50      2   200 P Active  local      192.168.1.10 192.168.1.2
Cat_Sur#show standby vlan 50
Vlan50 - Group 1
  Local state is Standby, priority 100
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 0.980
  Virtual IP address is 192.168.1.1 configured
  Active router is 192.168.1.10, priority 200 expires in 8.128
  Standby router is local
  Authentication text "CCnP"
  1 state changes, last state change 00:01:12
  IP redundancy name is "hsrp-Vl50-1" (default)
Vlan50 - Group 2
  Local state is Active, priority 200, may preempt
  Hellotime 3 sec, holdtime 10 sec
  Next hello sent in 2.888
  Virtual IP address is 192.168.1.2 configured
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.10 expires in 8.500
  Virtual mac address is 0000.0c07.ac02
  Authentication text "CCnP"
  1 state changes, last state change 00:01:16

```

VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) es un protocolo estándar definido en la RFC 2338, con un funcionamiento y configuración similares a HSRP, una comparación entre ambos es la siguiente:

- VRRP proporciona una IP redundante compartida entre un grupo de routers, de los cuales está el activo que recibe el nombre de master mientras que el resto se les conoce como backup. El master es aquel con mayor prioridad en el grupo.
- Los grupos pueden tomar un valor entre 0 y 255, mientras que la prioridad asignada a un router puede tomar valores entre 1 y 254 siendo 254 la más alta y 100 el valor por defecto.
- La dirección MAC virtual tiene el formato 0000.5e00.01xx, donde xx es el número de grupo en formato hexadecimal.
- Los hello de VRRP son enviados cada 1 segundo.